

# **Eksplorasi Data Spasial Fasilitas Publik dan Keterhubungan Jaringan Jalan di Kota Balikpapan Menggunakan QGIS**

## **1. Wilayah Studi**

Wilayah studi yang digunakan dalam eksplorasi data spasial ini adalah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah ini dipilih karena memiliki jaringan jalan dan fasilitas publik yang cukup beragam, sehingga sesuai untuk melakukan eksplorasi data spasial sederhana menggunakan QGIS serta menganalisis keterhubungan fasilitas publik terhadap akses jalan.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan bersumber dari OpenStreetMap melalui Overpass Turbo. Dataset yang digunakan terdiri atas data fasilitas publik dan data jaringan jalan Kota Balikpapan. Data fasilitas publik mencakup beberapa objek seperti rumah sakit, klinik, sekolah, universitas, kantor polisi, pemadam kebakaran, dan tempat ibadah. Sementara itu, data jaringan jalan digunakan untuk melihat aksesibilitas dan keterhubungan fasilitas publik terhadap jalan. Selain data dari OpenStreetMap, dibuat juga layer digitasi sederhana berupa titik lokasi pengamatan. Layer ini dibuat secara manual di QGIS untuk menandai beberapa lokasi yang dianggap penting dalam proses eksplorasi.

## **3. Informasi Dasar Data**

Data fasilitas publik memiliki jenis geometri titik atau point. Atribut utama pada data ini antara lain name, amenity, dan beberapa atribut tambahan lain sesuai kelengkapan data OpenStreetMap. Data jaringan jalan memiliki jenis geometri garis atau line dengan atribut utama seperti highway dan name. Data hasil buffer jalan memiliki jenis geometri poligon atau polygon karena merepresentasikan area jangkauan 100 meter dari jaringan jalan.

Sistem koordinat awal data yang digunakan adalah WGS 84 atau EPSG:4326. Untuk melakukan analisis buffer berbasis jarak meter, data jaringan jalan ditransformasikan ke sistem koordinat EPSG:32750 atau WGS 84 / UTM Zone 50S. Cakupan data berada pada wilayah administrasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

## **4. Alur Pengerjaan**

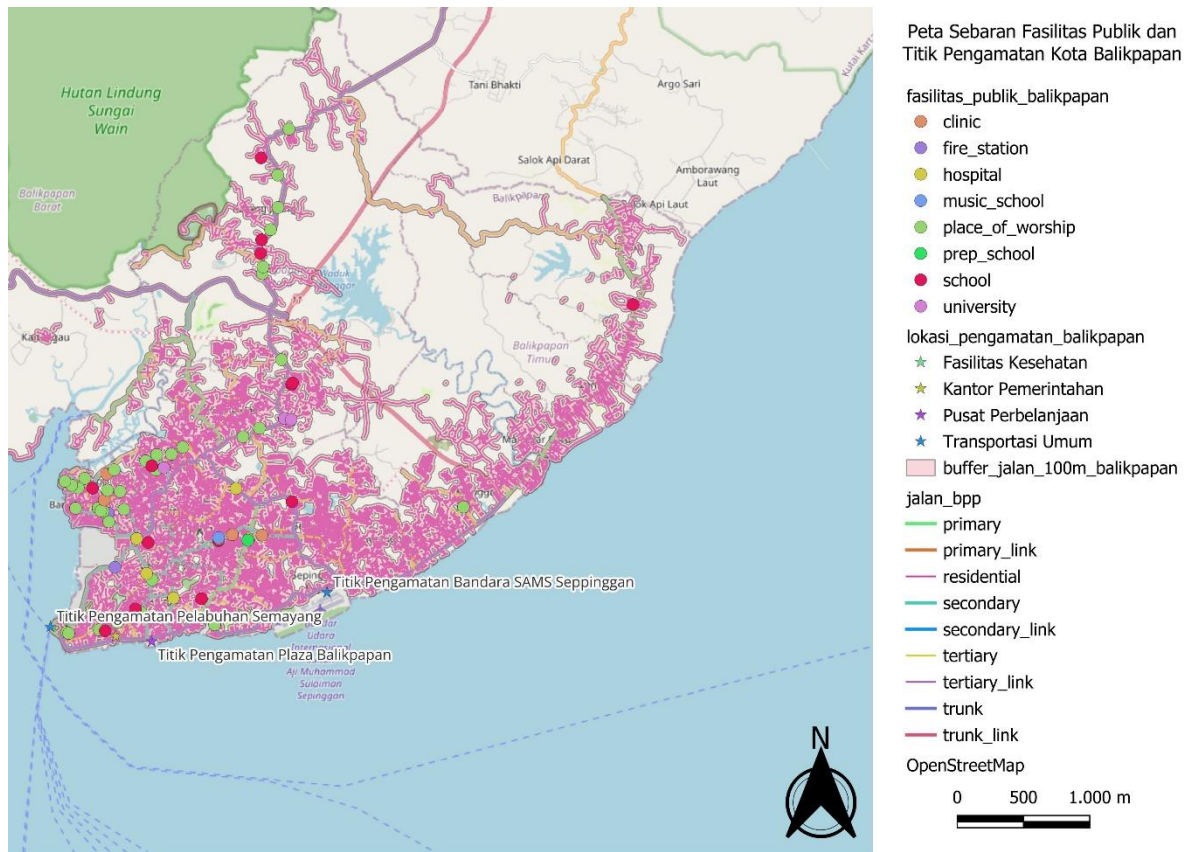
Tahapan pengerjaan dimulai dengan pencarian dan pengunduhan data spasial dari OpenStreetMap menggunakan Overpass Turbo. Data yang diunduh meliputi fasilitas publik dan jaringan jalan Kota Balikpapan dalam format GeoJSON. Setelah itu, data dibuka di QGIS untuk dilakukan pengecekan jenis geometri, atribut utama, sistem koordinat, dan cakupan wilayah.

Selanjutnya, data jaringan jalan ditransformasikan ke CRS EPSG:32750 agar proses buffer dapat menggunakan satuan meter secara tepat. Setelah transformasi dilakukan, dibuat buffer sejauh 100 meter dari layer jalan. Buffer ini digunakan untuk menunjukkan area yang berada dalam jangkauan dekat terhadap jaringan jalan.

Selain itu, dibuat layer digitasi sederhana berupa titik lokasi pengamatan. Layer ini berisi beberapa titik tambahan yang dibuat secara manual di QGIS, lengkap dengan atribut seperti id, nama, jenis, dan catatan.

Setelah seluruh layer tersedia, dilakukan plotting dan styling peta. Layer jalan ditampilkan sebagai garis, layer buffer jalan ditampilkan sebagai area transparan, layer fasilitas publik ditampilkan sebagai titik, dan layer lokasi pengamatan diberi simbol yang lebih menonjol. Label ditampilkan pada beberapa objek agar informasi peta lebih mudah dibaca. Peta kemudian disusun dalam layout QGIS dengan menambahkan judul, legenda, skala, arah utara, dan sumber data.

## 5. Peta Visualisasi



## 6. Hasil Analisis Sederhana

Berdasarkan hasil visualisasi, fasilitas publik yang berada di dalam area buffer 100 meter dari jalan menunjukkan keterhubungan yang baik terhadap jaringan jalan. Hal ini berarti fasilitas tersebut relatif mudah dijangkau karena lokasinya dekat dengan akses jalan. Sebaliknya, fasilitas yang berada di luar area buffer dapat menjadi perhatian lebih lanjut karena memiliki potensi aksesibilitas yang lebih rendah atau memerlukan analisis lanjutan terhadap jaringan jalan di sekitarnya.

Buffer jalan 100 meter digunakan sebagai pendekatan awal untuk melihat area layanan atau area jangkauan dekat dari jaringan jalan. Analisis ini masih bersifat sederhana, tetapi dapat memberikan gambaran awal mengenai hubungan antara persebaran fasilitas publik dan aksesibilitas wilayah.